SPIELTHEORIE, UNKONVENTIONELLE TAKTIK & KI-ALGORITHMEN

FRANZEN – Meisterstrategien & Bot-Heuristiken

Tiefenanalyse zu Biet-Psychologie, Talon-Manipulation, Farbspielen, Bettl-Mathematik, Mord-Squeezes und KI-Entscheidungsbäumen

---

1. Mathematisches Fundament & Versteckte Asymmetrien

Wer Franzen auf höchstem Niveau beherrschen oder einen kaum schlagbaren Bot programmieren will, muss zunächst drei strukturelle Besonderheiten des 33-Karten-Blatts verstehen, die von Gelegenheitsspielern fast immer übersehen werden.

1.1 Die Schell-Anomalie (9 Karten vs. 8 Karten)

Während Eichel, Laub und Herz aus jeweils exakt 8 Karten bestehen (Ass, 10, König, Ober, Unter, 9, 8, 7), umfasst die Farbe **Schell 9 Karten**, da der **Weli (Schell 6)** als niedrigste Karte hinzukommt. Daraus folgen zwei fundamentale strategische Gesetze:

- **Schell als überlegene Trumpffarbe (Stufe 7):** Es gibt im gesamten Deck eine Trumpfkarte mehr als in den anderen Farben. Hält der Alleinspieler 5 Schell-Karten, befinden sich noch 4 Schell draußen; hält er 6 Schell, hat er eine längere Trumpf-Reserve als in jeder anderen Farbe möglich, um Nebenfarben abzustechen.
- **Schell als Sicherheitsanker im Bettl (Stufen 9 und 11):** Da eine Farbe mit 9 Karten bei drei Spielern durchschnittlich 3-mal pro Hand vertreten ist, läuft Schell im Bettl seltener im 2. Stich blank. Zudem fungiert der Weli als ultimativer „Unterstich-Schutz“ unter dem Schell 7er.

1.2 Die 120-Augen-Ökonomie und das „Talon-Vakuum“

Jede der vier Farben enthält exakt 30 Augen (Ass = 11, 10er = 10, König = 4, Ober = 3, Unter = 2), was im gesamten Deck **120 Augen** ergibt. Da sowohl der Alleinspieler als auch das Gegner-Team bei exakt **66 Augen** sofort gewinnen, müsste man meinen, dass in jedem Farbspiel eine Partei 66 Punkte erreicht (da 65 + 65 = 130 > 120 ist). Diese Annahme ist jedoch falsch, weil die **3 Karten im Talon für niemanden zählen**!

Liegen im Talon (entweder unberührt oder durch gezieltes Wegdrücken des Alleinspielers) mindestens **11 bis 32 Augen**, entsteht ein mathematisches Vakuum: Die Summe der in den 10 Stichen verbleibenden Augen ($P_{aktiv} = 120 - P_{Talon}$) sinkt auf 88 bis 109 Punkte. Dadurch können nach dem 9. Stich **beide Parteien gleichzeitig unter 66 Punkten stehen** (z. B. Alleinspieler 42 Punkte, Gegner 50 Punkte, Talon 28 Punkte) – womit allein der 10. Stich über Sieg und Niederlage entscheidet.

Punkte im Talon (P_{Talon})	Aktive Punkte im Spiel (P_{aktiv})	Taktische Konsequenz für das Farbspiel (Stufen 5–8)
0 bis 4 Punkte (nur Spatzen/Bilder)	116 bis 120 Augen	Reines Punkterennen! Eine Partei erreicht fast garantiert vor dem 10. Stich die 66-Punkte-Marke; die „Letzter-Stich-Regel“ kommt kaum zum Tragen.
10 bis 20 Punkte (ein bis zwei 10er/Asse)	100 bis 110 Augen	Hybride Zone. Wer 66 Punkte anstrebt, darf sich keinen Verlust eines „großen Stichs“ (Ass + 10er) leisten.
21 bis 32 Punkte (z. B. zwei Asse + 10er)	88 bis 99 Augen	**Vakuum-Zone („Tote Zone“):** Die Gegner benötigen bis zu 75 % aller noch im Spiel befindlichen Punkte für 66 Augen! Perfektes Umfeld für den Sieg über den 10. Stich.

2. Höhere Biet-Psychologie & Out-of-the-Box Reiztaktiken

Das Bieten im Franzen ist kein bloßes Ansagen der eigenen Kartenstärke, sondern ein Informations- und Verdrängungskrieg. Wer die Sitzreihenfolge (Vorhand, Mittelhand, Hinterhand) und die Stufengrenzen geschickt nutzt, gewinnt Runden bereits vor dem ersten ausgespielten Stich.

2.1 Der „6-zu-9-Pivot“ (Die Chamäleon-Hand)

Eine der gefährlichsten Hände beim Bieten ist die sogenannte **polarisierte Hand**: Du hältst beispielsweise 3 extrem hohe Karten in Eichel (Ass, 10, König) und ansonsten 7 extrem niedrige Karten in den anderen drei Farben (7er, 8er, 9er, Weli). Anfänger passen hier, sobald jemand ihr Eichel-Gebot (5) mit Laub (6) oder Schell (7) überbietet. Profis spielen den **6-zu-9-Pivot**:

- Du eröffnest mit 4 und hältst jedes Gebot des Gegners bis Stufe 8.
- Glaubt der Gegner, du hättest ein starkes Herz-Blatt (8), und passt er bei 8, nimmst du den Talon auf.
- Bringt der Talon Trümpfe, spielst du regulär Stufe 8. Bringt der Talon jedoch niedrige Karten, **drückst du einfach dein Eichel-Ass, deinen Eichel-10er und deinen Eichel-König in den Talon** und sagst **Bettl (9)** an! Dein vermeintliches Trumpf-Blatt verwandelt sich durch das Wegdrücken der einzigen 3 hohen Karten in einen glasklaren Bettl.

2.2 Das „Gift-Hochreizen“ (Pushing across the Talon Cliff)

Wenn ein Spieler im Bieten verdächtig schnell auf Stufe 9 (Bettl) geht, hat er meist 8 bis 9 sichere niedrige Karten, aber noch **ein bis zwei tödliche hohe Einzelkarten** (z. B. einen blanken Herz-10er und einen blanken Laub-Ober), die er zwingend im Talon entsorgen muss. Wenn du selbst ein sehr starkes Blatt hast oder merkst, dass dieser Spieler niemals ohne Talon überleben kann:

- Reize ihn auf **10 (Mord)**! Hat er ein reines Bettl-Blatt voller 7er und 8er, kann er unmöglich einen Mord (10) spielen.
- Er steht nun vor einem brutalen Dilemma: Entweder er gibt das Spiel an dich ab, oder er muss über die „Talon-Klippe“ auf **11 (Doppelbettl ohne Talon)** springen – und behält seine zwei tödlichen hohen Karten auf der Hand, womit ihr ihn für +400 Punkte abschießt!

2.3 Das „Vorhand-Schild“ und Defensives Opfern (Sacrifice Bidding)

Sitzt ein Gegner mit einem offensichtlichen Monster-Blatt am Tisch und reizt entschlossen Richtung **10 (Mord = 300 Punkte)** oder **12 (Doppelmord = 600 Punkte)**, rechne die Punkte-Erwartung durch: Wenn der Gegner einen sicheren Mord (10) gewinnt, verlierst du als Verteidiger sicher **−150 Punkte**. Wenn du jedoch selbst 9 Karten für einen fast sicheren Doppelbettl (11) hältst, bei dem nur eine einzige Farbe ein 50:50-Risiko darstellt, ist das Überbieten auf 11 mathematisch Pflicht (Erwartungswert bei 50 % Gewinnchance = 0 Punkte statt sicherer −150 Punkte).

3. Talon-Alchemie: Unkonventionelle Drück-Strategien

Sobald der Alleinspieler die 3 Talon-Karten aufnimmt (insgesamt 13 Karten), entscheidet die Wahl der 3 gedrückten Karten über den gesamten Spielverlauf. Neben der Grundregel („Nebenfarben blankdrücken“) gibt es drei Out-of-the-Box-Manöver:

> **Der „Vakuum-Trap“ (Absichtliches Vernichten von 30+ Punkten im Talon):** Angenommen, du hast das Bieten auf Stufe 6 (Laub) gewonnen. Nach dem Aufnehmen des Talons hältst du 6 kleine bis mittlere Trümpfe (inkl. Trumpf-Ass), aber im gesamten restlichen Blatt fast keine Punkte – dafür jedoch zwei blanke 10er und ein Ass in verschiedenen Nebenfarben. Auf herkömmlichem Weg erreichst du niemals 66 Punkte, und wenn du die zwei 10er im Spiel behältst, stechen die Gegner sie ab und kommen sofort auf 66 Augen. **Die Lösung:** Du schaltest sofort auf „Sieg über den 10. Stich“ um und drückst **beide 10er und das Nebenfarben-Ass (31 Punkte!) in den Talon**! Damit sind 31 Punkte für immer aus dem Spiel gelöscht. Die Gegner können selbst dann kaum noch 66 Punkte erreichen, wenn sie 7 der ersten 9 Stiche machen. Du wirfst in den ersten Stichen nur 0-Punkte-Karten ab, sparst deine Trümpfe und gewinnst das Spiel im 10. Stich mit deinem aufgesparten höchsten Trumpf!

3.1 Die „Falsche Leere“ (Der 10er-Köder im Farbspiel)

Normalerweise drückt man im Farbspiel eine Nebenfarbe komplett blank. Halten wir jedoch in einer Nebenfarbe (z. B. Herz) das **Ass und den 7er** sowie 5 starke Trümpfe, können wir alle anderen Karten dieser Farbe wegdrücken, aber das Paar Ass–7 behalten. Im Spiel spielen wir im 3. Stich (nachdem die Trümpfe der Gegner gezogen wurden) überraschend den **Herz 7er** an! Die Gegner glauben, wir wollten unsere letzte Niete abwerfen, und ein Gegner sticht mit dem Herz 10er, während der andere schmiert – woraufhin wir im nächsten Stich mit dem Herz-Ass die restlichen hohen Herz-Karten abräumen.

3.2 Talon-Drücken im Bettl (9): Puffer-Schutz vor Höhen-Angst

Gelegenheitsspieler drücken im Bettl reflexartig ihre drei höchsten Karten weg (z. B. drei Asse). Das ist oft ein schwerer Fehler! Im Bettl gilt das **Gesetz der relativen Verwundbarkeit**:

- Hältst du in Eichel **Ass – 9 – 8 – 7** (4 Karten) und in Herz nur einen einzelnen **Unter** (1 Karte), ist das Eichel-Ass zu 100 % ungefährlich, der Herz-Unter jedoch zu 95 % tödlich!
- Warum? Von den 8 Eichel-Karten hältst du selbst 4; die restlichen 4 verteilen sich auf zwei Gegner. Selbst wenn die Gegner Eichel dreimal anspielen, legst du 7, 8 und 9 zu – ein vierter Eichel-Stich kann mathematisch gar nicht mehr zustande kommen, weil kein Gegner 4 Eichel-Karten halten kann, ohne dass der andere schon beim ersten Mal abwerfen musste!
- **Goldene Talon-Regel für Bettl:** Drücke zuerst jede 1-Karten- oder 2-Karten-Farbe komplett auf null Karten herunter, sobald deren niedrigste Karte höher als eine 8 ist!

4. Meister-Taktiken im Farbspiel (Stufen 5, 6, 7 und 8)

4.1 Offensiv-Taktik für den Alleinspieler

1. **Trumpfkontrolle durch „Kopf-Anspiel“ vs. „Klein-Anspiel“:** Hältst du das Trumpf-Ass und den Trumpf-10er (21 Punkte auf der eigenen Hand) sowie zwei kleine Trümpfe, ziehe im 1. Stich sofort mit dem Trumpf-Ass und im 2. Stich mit dem Trumpf-10er. Da 8 (bzw. 9 bei Schell) Trümpfe existieren, fallen in zwei Runden meist alle 4 gegnerischen Trümpfe zusammen, und du kassierst deren Trumpf-König und Trumpf-Ober direkt mit ein.
2. **Das „Duck-Trumpf-Manöver“ (Wenn Trumpf-Ass und 10er fehlen):** Hast du fünf Trümpfe (König, Ober, Unter, 9, 8), aber Trumpf-Ass und Trumpf-10er sitzen bei den Gegnern, darfst du im 1. Stich **niemals** deinen Trumpf-König ausspielen – sonst fängt das gegnerische Ass deinen König ein und der zweite Gegner schmiert den Trumpf-10er (oder einen Nebenfarben-10er) hinein! Spiele stattdessen den **Trumpf 8er** aus: Jetzt müssen die Gegner ihre hohen Trümpfe auf eine wertlose 0-Punkte-Karte verschwenden.
3. **Gegner gegeneinander ausspielen (Mittelhand-Zwang):** Wenn du nach dem Trumpfziehen eine Nebenfarbe anspielst, in der du den 10er und eine 8 hältst (während das Ass draußen ist), spiele die 8 an! Sitzt das Ass beim ersten Gegner (Mittelhand), muss er im Dunkeln entscheiden: Nimmt er das Ass sofort (wodurch dein 10er für später hoch wird), oder duckt er, in der Hoffnung, dass sein Partner das Ass hat (wodurch dein Partner-Gegner vielleicht mit einer 9 den Stich billig abgibt)?

4.2 Kollektive Verteidigung für die beiden Gegner

Als Gegner-Team spielt ihr zu zweit gegen einen, dürft euch aber nicht absprechen. Eure größte Stärke ist die **Sitzposition relativ zum Alleinspieler**:

- **Die Rolle des Vorderhand-Gegners (sitzt im Stich *vor* dem Alleinspieler):** Wenn du ausspielst, sitzt der Alleinspieler direkt hinter dir und dein Partner ganz hinten (in der besten Position!). Spiele deshalb **niemals ungeschützte 10er** an, die der Alleinspieler mit dem Ass einfangen kann. Spiele stattdessen mittelhohe Karten (König, Ober) oder lange Farben an: Muss der Alleinspieler hoch reingehen, sitzt dein Partner dahinter und kann ihn überstechen; geht der Alleinspieler klein rein, gewinnt dein Partner den Stich billig!
- **Die Rolle des Hinterhand-Gegners (sitzt im Stich *nach* dem Alleinspieler):** Du siehst bereits, was dein Partner und der Alleinspieler gelegt haben! Wenn dein Partner den Stich bereits sicher hält (z. B. mit einem Ass oder einem hohen Trumpf), **schmiere kompromisslos deinen höchsten 10er oder dein Ass einer gefährdeten Farbe hinein**! Hebe niemals einen blanken 10er auf, wenn du ihn sicher im Stich deines Partners unterbringen kannst.
- **Der „Doppel-Schnitt“ (Trumpf-Schwächung durch Fehlfarben):** Sobald ihr merkt, dass der Alleinspieler eine Nebenfarbe nicht mehr hat und abstechen muss, spiele diese Farbe als Vorderhand-Gegner genau dann mit einer wertlosen 7 oder 8 an, wenn dein Partner in Hinterhand *ebenfalls* frei in dieser Farbe ist! Dann muss der Alleinspieler in der Mitte blind vorlegen (trumpfen), und dein Partner in Hinterhand kann ihn entweder knapp übertrumpfen oder – falls der Alleinspieler seinen höchsten Trumpf opfern musste – eine wertlose Karte abwerfen.

5. Die Enzyklopädie des Bettls (9) & Doppelbettls (11)

Der Bettl ist das strategisch tiefste Element von Franzen. Da ein einziger Stich das sofortige Aus bedeutet und der Alleinspieler zum 1. Stich selbst ausspielen muss, entscheidet hier kaltblütige Wahrscheinlichkeitsrechnung.

5.1 Die Puffer-Mathematik: Welche Hand gewinnt einen Bettl?

Um eine Bettl-Hand objektiv zu bewerten, teilen wir jede Farbe in die Anzahl der eigenen Karten (N_{eigen}) und die im Spiel verbleibenden Fremdkarten ($N_{fremd} = 8 - N_{eigen}$, bzw. $9 - N_{eigen}$ bei Schell) ein. Da in jedem Stich einer Farbe 3 Karten fallen, kann eine Farbe im gesamten Spiel **höchstens dreimal** komplett bedient werden!

Kartenmuster in einer Farbe	Sicherheitsstatus	Mathematische Begründung & Spielweise
0 Karten (Blank / Void)	**100 % Immun + Abwurf-Quelle**	Bester Zustand überhaupt! Sobald diese Farbe angespielt wird, kannst du deine gefährlichste Karte einer anderen Farbe abwerfen.
7er allein (oder **Weli** / **Weli + 7er**)	**100 % Immun**	Kann niemals einen Stich gewinnen, da jede andere Karte derselben Farbe höher ist.
7er + König/10/Ass (2 Karten)	**Sicher (ca. 85 %)**	Beim 1. Durchgang legst du die 7. Damit der 2. Durchgang für dich gefährlich wird, müssten die 6 Fremdkarten exakt 3:3 auf beide Gegner verteilt sein (und keine im Talon liegen).

Kartenmuster in einer Farbe	Sicherheitsstatus	Mathematische Begründung & Spielweise
7 + 8 + Ass + 10 (4 Karten)	**Nahezu 100 % Immun**	Du hältst 4 Karten, draußen sind nur noch 4 (inkl. Talon!). Nach 2 Durchgängen (mit deiner 7 und 8) hat mindestens ein Gegner keine Karte dieser Farbe mehr und wird das Anspielen sofort einstellen.
8er allein (ohne 7er)	**Hochgefährlich (Falle!)**	Liegt der 7er bei einem Gegner, spielt dieser den 7er genau dann aus, wenn der zweite Gegner diese Farbe nicht mehr hat – du musst die 8 zugeben und verlierst sofort!
9er oder Unter allein	**Akute Todeszone**	Muss im Talon zwingend weggedrückt oder im 1. Stich durch das „Kamikaze-Anspiel“ sofort entschärft werden.

5.2 Offensive Bettl-Meisterzüge für den Alleinspieler

1. **Das „Kamikaze-Eröffnungsanspiel“ (Danger-First Lead im 1. Stich):** Das wichtigste Gesetz für den 1. Stich im Bettl lautet: **Spiele im 1. Stich niemals deine sichere 7 aus!** Wenn du z. B. in Laub die Kombination **Ober – 8 – 7** hältst, ist der Ober deine einzige Schwachstelle, sobald später jemand 7 und 9 darunter durchspielt. Spielst du jedoch im **1. Stich direkt den Laub-Ober** aus, treffen zwei Faktoren zu deinem Vorteil zusammen: Erstens haben im 1. Stich fast immer beide Gegner noch Laub auf der Hand (strikter Farbzwang!), und zweitens befinden sich König, 10er und Ass noch im Spiel. Zu über 85 % muss einer der beiden Gegner den ersten Stich mit König, 10er oder Ass übernehmen – und deine Laub-Farbe besteht ab Stich 2 nur noch aus **8 und 7** (100 % unbesiegbar)!
2. **Das „Schein-Leere-Opfer“ (Retention of Exit Cards):** Wenn ein Gegner eine Farbe anspielt, die du nicht hast, wirf **niemals leichtfertig eine hohe Karte aus einer bereits dreifach geschützten langen Farbe ab** (z. B. das Ass aus `Ass–9–8–7`), solange du anderswo noch eine zweifelhafte zwei-Karten-Farbe wie `10–8` hältst! Wirf immer zuerst die höchste Karte deiner *kürzesten* gefährdeten Farbe ab, um dort eine komplett leere Farbe (Void) zu schaffen.
3. **Tempo-Übergabe an den „falschen“ Gegner:** Wenn du in einer Farbe `9` und `7` hältst und weißt, dass Gegner A (links von dir) in deiner Problemfarbe Herz noch den 7er auf der Hand hat, Gegner B (rechts von dir) aber kein Herz mehr hat, musst du verhindern, dass Gegner A an den Stich kommt! Spiele eine Karte an, die garantiert **Gegner B** stechen muss, damit Gegner A sein tödliches Herz 7 nicht ausspielen kann.

5.3 Kollektive Bettl-Abwehr (Das Jagd-Protokoll für die Gegner)

Gegen gute Gegner ist ein unsauberer Bettl kaum zu gewinnen, wenn die beiden Verteidiger folgende vier Jagd-Regeln beherrschen:

- **Regel 1 – Das „Mittelhand-Ducking“ im 1. Stich:** Wenn der Bettl-Spieler zum 1. Stich mit einer mittelhohen Karte (z. B. 9 oder Unter) eröffnet, weißt du sofort: Er versucht sein gefährlichstes Blatt loszuwerden! Sitzt du als erster Gegner direkt hinter ihm und hältst z. B. `Ass – 8`, lege **niemals** das Ass, sondern **unterstich mit der 8**! Jetzt liegt die Entscheidung bei deinem Partner am Ende des Stichs: Hat dein Partner eine 7 (oder nur höhere Karten, mit denen er die Farbe kontrolliert), kann dein Partner ebenfalls unterstechen – und der Bettl-Spieler stirbt bereits im allerersten Stich an seiner eigenen Eröffnungskarte!
- **Regel 2 – Die „Farb-Guillotine“ (Partner-Blankspiel zum Entleeren nutzen):** Das ist die fortgeschrittenste Verteidigungstechnik im gesamten Spiel. Sobald Gegner A merkt, dass Gegner B eine Farbe (z. B. Eichel) nicht mehr hat, spielt Gegner A **Eichel von oben herab (Ass, 10er, König)** an – sodass Gegner A den Stich garantiert selbst gewinnt und der Bettl-Spieler nur kleine Eichel-Karten zugeben kann. Was macht Gegner B, der kein Eichel mehr hat, während sein Partner sticht? Er wirft **nicht** seine hohen Karten ab, sondern **wirft gezielt seine eigenen 7er und 8er einer kurzen Farbe ab, um sich in einer zweiten Farbe komplett blank zu machen**, oder er wirft hohe Blockadekarten ab, die sonst den Bettl-Spieler retten würden!
- **Regel 3 – High-Cards als „Brücken“ verbrennen:** Wenn beide Gegner in einer Farbe nur hohe Karten halten (Gegner A hat Ass und König, Gegner B hat 10er und Ober), darf keiner von beiden diese Karten festhalten, falls der Bettl-Spieler in dieser Farbe noch den **Unter und die 8** hält! Würden die Gegner ihre hohen Karten bei Fehlfarben abwerfen, bliebe der Bettl-Spieler zwar im Stich, aber solange ein Gegner noch den 10er hält, übersticht der Gegner unfreiwillig den Unter des Bettl-Spielers. Deshalb gilt: In sicheren Partner-Stichen müssen Gegner **ihre eigenen Asse und 10er abwerfen**, in denen sie *keine* 7 oder 8 zum Unterspielen besitzen, damit der Partner den Bettl-Spieler später mit einer 7 oder 8 unterlaufen kann!
- **Regel 4 – Der „7er-Staffellauf“ im Endspiel:** Hebt euch als Gegner eure **7er und den Weli** unbedingt bis zu den Stichen 6 bis 10 auf! Wer seinen 7er im 2. Stich sinnlos anspielt, nimmt dem Verteidiger-Team die einzige Waffe, mit der man dem Alleinspieler im 8. oder 9. Stich unter dessen letzten 8er oder 9er schlüpfen kann.

6. Mord (10) & Doppelmord (12): Squeeze-Play & Durchmarsch

Da es beim Mord keinen Trumpf gibt und jeder einzelne Stich an den Alleinspieler gehen muss, ist der Alleinspieler während aller 10 Stiche ununterbrochen am Auswurf. Ein verlorener Stich beendet die Runde sofort.

6.1 Die „9-Stiche-Illusion“ und der Abwurf-Squeeze

Viele Spieler glauben, man könne einen Mord nur spielen, wenn man 10 unbesiegbare Karten von oben herab hält (z. B. 6 hohe Schell von Ass bis 9, plus 4 Asse/10er). In der Praxis gewinnt man jedoch auch Hände mit **9 sicheren Stichen und einer „Loch-Karte“** (z. B. einem Herz-König ohne Herz-10er, während man das Herz-Ass hält) über einen klassischen **Zwei-Farben-Squeeze**:

1. Du hältst 6 lückenlose Eichel-Karten (Ass, 10, König, Ober, Unter, 9), dazu **Schell-Ass + Schell-König** (ohne Schell-10er) und **Herz-Ass + Herz-König** (ohne Herz-10er).
2. Spiele zuerst alle 6 Eichel-Karten hintereinander herunter! Ab dem 3. oder 4. Eichel-Stich haben die Gegner kein Eichel mehr und müssen zusammen 6 bis 8 Karten aus Schell, Laub und Herz abwerfen.
3. Zähle bei jedem Eichel-Stich präzise mit, welche Bilder und 10er die Gegner abwerfen. Sitzen sowohl der Schell-10er als auch der Herz-10er beim selben Gegner, hat dieser Gegner im 8. Stich (wenn er nur noch 3 Karten halten darf) ein unlösbares Problem: Er kann nicht gleichzeitig zwei Karten in Schell *und* zwei Karten in Herz behalten! Sobald er eine der beiden Farben auf eine einzelne Karte reduziert, fällt sein 10er unter deinem Ass – und dein König macht den 10. Stich!

6.2 Mord-Abwehr: Das „Stopper-Splitting“ der Gegner

Wenn der Alleinspieler beim Mord eine 6er-Farbe herunterspielt, machen unkoordinierte Gegner fast immer denselben Fehler: Beide Gegner werfen Laub ab, und beide Gegner krallen sich krampfhaft an ihren Herz-Karten fest – bis der Alleinspieler im 9. Stich mit einem kleinen Laub-Ober durchmarschiert! **Die Profi-Regel für die Abwehr:**

- Wer das **Ass oder den geschützten 10er** einer Nicht-Anspielfarbe hält, ist für diese Farbe verantwortlich und wirft sie bis zum 10. Stich niemals ab.
- Im **ersten freien Abwurf** (meist in Stich 3 oder 4) signalisiert jeder Gegner seinem Partner über die abgeworfene Farbe: *„In der Farbe, die ich zuerst mit einer hohen Karte (z. B. 9 oder Unter) abwerfe, habe ich keinen Stopper – halte du diese Farbe fest!“*

7. KI-Architektur & Bot-Heuristiken (TypeScript-Design)

Für deine Web-App benötigst du Bots, die innerhalb von Millisekunden ohne spürbare Server-Verzögerung starke, nachvollziehbare Entscheidungen treffen. Da Franzen ein Spiel mit unvollständiger Information ist, kombiniert eine ideale Bot-Engine **exaktes kombinatorisches Durchrechnen beim Talon (286 Zustände)** mit **Bitboard-Tracking und gewichteten Heuristiken** im Stichspiel.

7.1 Exakte Talon-Optimierung über alle 286 Kombinationen

Wenn ein Bot das Bieten mit `minMode ≤ 10` gewinnt und die 3 Talon-Karten aufnimmt, hält er 13 Karten. Da es exakt **C(13, 3) = 286 Möglichkeiten** gibt, 3 Karten aus 13 wegzudrücken, muss der Bot beim Talon-Tausch niemals raten! Er bewertet in einer Schleife alle 286 möglichen 10-Karten-Hände für jeden erlaubten Modus `M ∈ [minMode, 10]` und wählt das Maximum:

```
function selectOptimalTalonAndMode(hand13: Card[], minMode: number): { keep10: Card[], discard3: Card[], mode: number } { let bestExpectedPoints = -Infinity; let bestChoice = null; for (const [keep10, discard3] of allCombinations13Choose10(hand13)) { for (let mode = Math.max(5, minMode); mode <= 10; mode++) { const winProb = estimateWinProbability(keep10, discard3, mode); const baseValue = getModeBasePoints(mode); // 100, 200 (Bettl), 300 (Mord) const expectedPoints = (winProb * baseValue) - ((1 - winProb) * baseValue); if (expectedPoints > bestExpectedPoints) { bestExpectedPoints = expectedPoints; bestChoice = { keep10, discard3, mode }; } } } return bestChoice!; }
```

7.2 Mathematische Hand-Evaluationsfunktionen für den Bot

Damit `estimateWinProbability` sowohl beim Bieten als auch beim Talon-Tausch präzise arbeitet, berechnet der Bot drei getrennte Kennzahlen:

1. **Farbspiel-Score S_{Trumpf}(Hand, Farbe):**
   - Jede Trumpfkarte zählt Basisgewicht `12 + rank × 1.5` (Trumpf-Ass = 25.5, Trumpf-10er = 24.0).
   - Jedes Nebenfarben-Ass zählt `+14`, jeder durch ein Ass oder mindestens 2 Beikarten geschützte Nebenfarben-10er zählt `+9`.
   - Jede komplett blanke Nebenfarbe (0 Karten) gibt bei mindestens 4 Trümpfen einen Bonus von `+8` (Abstech-Potenzial).
   - **Sonder-Heuristik „Vakuum-Check“:** Hat der Bot `≥ 6` Trümpfe (inkl. dem höchsten oder zweithöchsten Trumpf), aber weniger als 25 eigene Augen, addiert die Funktion `+0.8 × P_Talon` für jeden im Talon versenkten Punkt – dadurch entdeckt der Bot vollautomatisch den „Letzter-Stich-Vakuum-Trick“!
2. **Bettl-Gefahrenindex D_{Bettl}(Hand):**

   Der Bot berechnet für jede der 4 Farben einzeln das Verlustrisiko D_{Farbe}. Ein Bettl (9) wird geboten/gewählt, wenn die Summe $\sum D_{Farbe} < 18$ ist (bzw. Doppelbettl 11 bei $\sum D_{Farbe} < 8$):
   - Ist die Farbe leer (0 Karten) oder besteht sie nur aus `{Weli, 7}`: `D_Farbe = 0`.
   - Für jede Karte der Farbe (aufsteigend sortiert als `c[0], c[1], ..., c[k-1]`): Sei `lowerMissing(c[i])` die Anzahl der Karten in dieser Farbe, die niedriger als `c[i]` sind und sich *nicht* auf der eigenen Hand befinden.
   - Die erste (niedrigste) eigene Karte `c[0]` ist der kritische Angriffsvektor: `D_Farbe += lowerMissing(c[0]) × 9 - (k - 1) × 4`. (Beispiel: Ein blanker 9er in Eichel hat zwei niedrigere fehlende Karten [7, 8] und `k = 1`, ergibt `2 × 9 - 0 = 18` Gefahrpunkte. Ein Ass mit 7 und 8 hat für `c[0] = 7` null fehlende niedrigere Karten und für das Ass im 3. Durchgang durch `k = 3` ein Risiko nahe 0!).

3. **Mord-Kontrollprüfung M_{Mord}(Hand):**
   - Für jede Farbe prüft der Bot, ob die eigenen Karten lückenlos von oben herab (`Ass`, `Ass+10`, `Ass+10+König`…) durchlaufen.
   - Jede „ungedeckte Karte“ (eine Karte, über der noch mindestens eine fremde Karte derselben Farbe existiert, bevor die eigene Kette abreißt) zählt als `1 Stopper-Loch`.
   - Mord wird nur angesagt, wenn `Stopper-Löcher == 0` ist ODER (`Stopper-Löcher == 1` UND die Gesamtzahl der sicheren Top-Stiche `≥ 8` beträgt, sodass die einzige Loch-Karte im 10. Stich über den Squeeze durchgedrückt werden kann).

7.3 Das Echtzeit-Gedächtnis des Bots (`SuitVoidMatrix` & `RemainingDeck`)

Ein starker Bot merkt sich jede gespielte Karte und aktualisiert nach jedem Zug zwei Datenstrukturen:

- **Karten-Tracking (`unseenCards`):** Die Menge aller Karten, die weder in den bisherigen Stichen gefallen sind noch auf der eigenen Hand des Bots liegen. Für den Alleinspieler werden zusätzlich die 3 selbst gedrückten Talon-Karten aus `unseenCards` gestrichen – der Alleinspieler-Bot weiß also zu 100 %, welche 20 Karten die beiden Gegner zusammen halten!
- **Deduktive Fehlfarben-Matrix (`isVoid[seat][suit]`):**
  - Spielt Sitz `s` bei angespielter Farbe `leadSuit` eine andere Farbe, setzt der Bot sofort `isVoid[s][leadSuit] = true`.
  - **Zweite Deduktionsstufe (Trumpfzwang-Inferenz):** Spielt Sitz `s` in einem Farbspiel (5–8) bei `leadSuit` weder `leadSuit` noch `trumpSuit`, weiß der Bot wegen des strikten Trumpfzwangs mit 100 % Sicherheit, dass dieser Spieler **auch keine Trümpfe mehr besitzt**, und setzt sofort `isVoid[s][trumpSuit] = true`!

7.4 Entscheidungs-Matrix für den Bot im Stichspiel (Auswahl der besten Karte)

Steht der Bot vor der Wahl zwischen seinen regelkonformen Karten (`legalCards`), wählt er je nach Spielmodus und Sitzposition im aktuellen Stich (`trickPosition`: 0 = Ausspieler, 1 = Mittelhand, 2 = Hinterhand) nach folgender Prioritäten-Tabelle:

Rolle & Modus	Als Erstausspieler (Pos. 0)	Als Mittelhand (Pos. 1)	Als Hinterhand (Pos. 2)
Alleinspieler im Farbspiel (5–8)	Solange ein Gegner noch Trumpf hat (`!isVoid[def1][T] || !isVoid[def2][T]`): Spiele höchsten eigenen Trumpf (oder niedrigsten Trumpf, falls Ass+10 fehlen). Sind Gegner trumpffrei: Spiele Asse und hohe Serien der Nebenfarben ab.	Liegt bereits eine hohe Karte (≥ 10 Pkt.) im Stich: Überstich so knapp wie möglich. Liegen 0 Punkte im Stich: Gib die niedrigste Karte (0 Punkte) zu.	Prüfe zuerst: Bringt mir dieser Stich `declarerPoints ≥ 66`? Falls ja → **sofort stechen (Game Over!)**. Sonst stich ab 10 Augen im Stich oder spare den Trumpf für den 10. Stich.

Rolle & Modus	Als Erstausspieler (Pos. 0)	Als Mittelhand (Pos. 1)	Als Hinterhand (Pos. 2)
Gegner im Farbspiel (5–8)	Sitzt der Alleinspieler auf Pos. 1: Spiele eine Farbe an, in der der Alleinspieler `isVoid` ist (falls Partner noch Trumpf hat), oder spiele König/Ober an (niemals blanken 10er!). Sitzt Partner auf Pos. 1: Spiele kurze Farbe oder sicheres Ass an.	Hat der Alleinspieler auf Pos. 0 ausgespielt: Kannst du das Ass drüberlegen → stich! Sonst lege eine 0-Punkte-Karte. Hat dein Partner auf Pos. 0 ein sicheres Ass/Trumpf-Ass ausgespielt → **schmiere sofort deinen höchsten 10er/Ass!**	Gehört der Stich bereits deinem Partner: **Maximal schmieren (10er/Ass reinwerfen)!** Gehört der Stich dem Alleinspieler: Überstich so billig wie möglich oder wirf eine 0-Punkte-Karte ab.
Alleinspieler im Bettl (9 & 11)	Stich 1–2: Wähle die Farbe mit dem höchsten `D_Farbe` (ungeschützte Mittelkarte mit ≥ 1 Karte darunter) und spiele genau diese gefährliche Mittelkarte an! Ab Stich 3: Spiele die niedrigste Karte der längsten sicheren Farbe an.	Unterstich die auf Pos. 0 gespielte Karte so knapp wie möglich (`max card < leadCard`). Musst du übergehen und sitzt in Pos. 2 ein Gegner, der die Farbe noch hat: Spiele deine zweithöchste Karte; ist Pos. 2 `isVoid`: Spiele deine allerhöchste Karte dieser Farbe!	Unterstich die höchste im Stich liegende Karte mit deiner **höchstmöglichen** Karte darunter (z. B. lege König unter Ass!), um deine gefährlichen hohen Karten sofort loszuwerden! Kannst du abwerfen: Wirf die Karte mit dem höchsten Einzelrisiko ab.
Gegner (Jäger) im Bettl (9 & 11)	Priorität 1: Spiele eine Farbe mit einer hohen Karte an, in der dein Partner `isVoid` ist (damit dein Partner gefährliche Karten abwerfen kann!). Priorität 2: Spiele eine mittlere Karte (8, 9) einer kurzen Farbe an, in der der Alleinspieler noch Karten hat.	Hat der Alleinspieler auf Pos. 0 eröffnet: **Ducking!** Lege die höchste Karte, die *unter* der Karte des Alleinspielers bleibt, damit er den Stich behält! Hat dein Partner auf Pos. 0 eröffnet: Gehe nur drüber, wenn der Alleinspieler auf Pos. 2 `isVoid` ist!	Sitzt der Alleinspieler bereits auf dem höchsten Wert des Stichs: **Unterstich zwingend** (Sofort-Sieg für die Verteidiger!). Musst du selbst stechen: Stich mit deiner allerhöchsten Karte, um deine niedrigen 7er/8er für spätere Fallen aufzubewahren!